

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本题共30分, 每小题各6分) 计算下列各题。

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(e^x - x)x \cdot \sin x}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt}{(\sqrt{1+x}-1)(3^x-1)}$.

(3) 设 $y = x^x + \ln |\sin \sqrt{x}|$, 求 dy .

(4) 求曲线 $e^y = xy$ 在点 $(\frac{e^2}{2}, 2)$ 处的切线 with 法线方程。

(5) 设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为非零向量, $|\boldsymbol{b}| = 2, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 之间的夹角 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\boldsymbol{a} + x\boldsymbol{b}| - |\boldsymbol{a}|}{x}$.

二、(本题共 40 分, 每小题各 8 分) 计算下列各题。

(1) 计算不定积分 $I_1 = \int x^2 \ln^2 x \, dx$.

(2) 计算定积分 $I_2 = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x^{2024} \sin x}{\sqrt{1 + x^2}} dx$.

(3) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ 的值。

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

(4) 求曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的弧长 s .(5) 计算 $I_4 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}$.三、(本题共10分) 设曲线 $L: y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 2$).

- 求 L 上点 $P(t, \sqrt{t})$ 处的切线 l 的方程 ($0 < t < 2$);
- 求由曲线 L 、切线 l 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 V ;
- 求使 V 达到最小值的点 P .

四、(本题共10分) 已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$, 直线 $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$

(1) 将 L_2 的方程化为点向式方程;

(2) 求 L_1 与 L_2 的夹角 θ ;

(3) 求过 L_1 且与 L_2 平行的平面 Π 的方程。

五、(本题共10分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a)f'(b) < 0$.
求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. (注意 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一定连续)